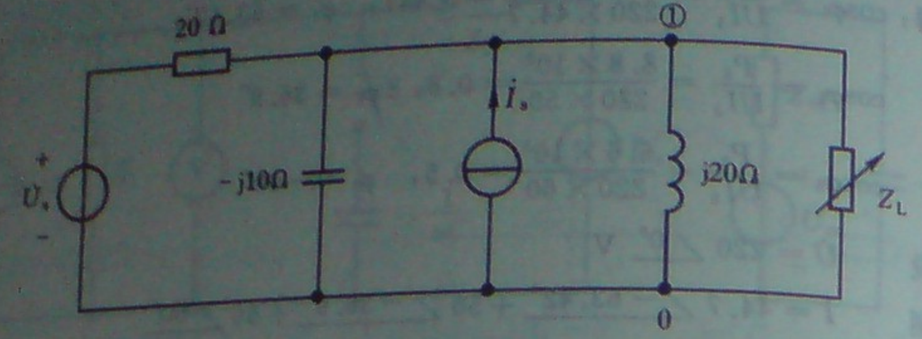


题 9-27 图

解得 $\dot{U}_{n1} = 50 + j50\ \text{V}$

电压源的电流为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_{n1}}{20} = \frac{-50 + j50}{20} = j2.5 - 2.5\ \text{A}$$

则电源发出的复功率分别为

$$P_{I_s} = \dot{U}_{n1}\dot{I}_s^* = (50 + j50) \times 5 = 250 + j250\ \text{W}$$

$$P_{U_s} = \dot{U}_s\dot{I}^* = j100 \times (-2.5 - j2.5) = 250 - j250\ \text{W}$$

第十章　含有耦合电感的电路

学习指导

耦合电感是线性电路中一种重要的多端元件。分析含有耦合电感元件的电路问题，重点是掌握互感电压的计算，理解耦合电感的电压不仅与本电感的电流有关，还与其它耦合电感的电流有关。

学习本章应着重注意以下几个方面：

1. 明确分析具有耦合电感的电路，关键在于正确计入互感电压并利用同名端的概念写出其表达式。因此，学习中要认识到耦合电感上的电压、电流关系(VCR)式的形式与其同名端位置有关，与其上电压、电流参考方向有关，能从“电磁”关系的本质上和互感电压参考方向及式子的表述方面深刻理解同名端的两种解释，这是正确列写方程及正确进行去耦等效的关键。

2. 明确耦合电感上的电压是自感电压和互感电压之和，因此列方程分析这类电路时，如不做去耦等效，则多采用支路法、网孔法和回路法，不宜直接应用结点电压法。计算时要注意：(1) 不要遗漏互感电压；(2) 注意同名端，不要搞错互感电压的正负号。

3. 去耦等效是分析耦合电感电路的有效方法，熟练掌握串、并联耦合电感的去耦等效方法，注意弄清原电路结点在去耦电路中的对应位置。

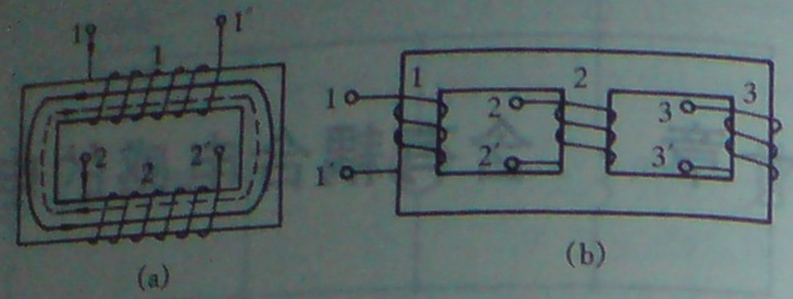
4. 明确空心变压器是靠原边和副边之间的磁耦合来实现能量或信号传输的器件。会用列方程、去耦等效和原、副边等效电路分析空心变压器问题，要注意原、副边等效电路中引入阻抗的概念、性质及与电路参数的关系。

5. 明确理想变压器是从实际铁心变压器抽象出来的理想电路元件，学习中注意理想变压器和变压器的电路模型之间的联系，抓住理想变压器的三个理想化条件来理解表征它的唯一参数是匝数比 n，原、副边电压间、电流间的关系为代数式关系，不储能、不耗能、无记忆、变电压、变电流、变阻抗的性质，会应用理想变压器的性质分析含理想变压器的电路。

10-1　试确定题 10-1 图所示耦合线圈的同名端。

解：耦合线圈的同名端是这样规定的：当电流分别从两线圈各自的某端同时

课后答案网 www.kdaw.com



(a)　　(b)

题 10-1 图

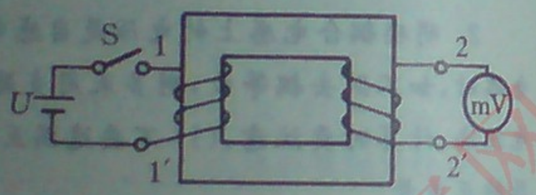
流入(或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这两端称为耦合线圈的同名端。

根据同名端的定义,图(a)中,假设电流 i_1、i_2 分别从端子 1 和端子 2 中流入,按右手螺旋法则可得,i_1 产生的磁通链(用实线表示)方向与 i_2 产生的磁通链(用虚线表示)方向相反如图(a)所示,显然它们相互"削弱",所以判定端子 1 与端子 2 为异名端,那么,同名端即为(1,2′)或(1′,2)。

对图(b),分析过程同图(a)。判断出同名端为:(1,2′),(1,3′),(2,3′)。

10-2 两个耦合的线圈如题 10-2 图所示(黑盒子)。试根据图中开关 S 闭合时或闭合后再打开时,毫伏表的偏转方向确定同名端。

解:图示电路是测试耦合线圈同名端的实验线路。当开关 S 迅速闭合时,线圈 1 中有随时间增大的电流 i_1 从电源正极流入线圈端子 1,这时 $\frac{di_1(t)}{dt}>0$,则毫伏表的高电位端与端子 1 为同名端。当开关 S 闭合后再打开时,电流 i_1 减小,毫伏表的低电位端与端子 1 为同名端。



题 10-2 图

注:从耦合线圈同名端的规定(见 10-1 题解)可以得出如下含意:(1)耦合线圈的同名端只与两线圈的绕向及两线圈的相互位置有关,与线圈中电流参考方向如何假设无关;(2)当两电流均从同名端流入(或流出),两线圈中的磁通是相助的,两线圈上的自感压降和互感压降方向一致。正确理解同名端的含意,对正确判定耦合线圈的同名端和正确书写耦合线圈上电压、电流关系式是至关重要的。

10-3 若有电流 $i_1=2+5\cos(10t+30°)$ A,$i_2=10e^{-5t}$ A,各从题 10-1 图(a)所示线圈的 1 端和 2 端流入,并设线圈 1 的电感 $L_1=6$H,线圈 2 的电感 $L_2=3$H,互感为 $M=4$H,试求:(1)各线圈的磁通链;(2)端电压 $u_{11'}$ 和 $u_{22'}$;(3)耦合因数 k。

解:如上题题 10-1 图(a)所示的耦合线圈,设电流 i_1 和 i_2 分别从各自线圈的

1 端和 2 端流入,按右手螺旋法则有,i_1 产生的磁通链(用实线表示)方向和 i_2 产生的磁通链(用虚线表示)方向如图(a)所示。

(1)耦合线圈中的磁通链是自感磁通链和互感磁通链的代数和,所以,根据题 10-1 图(a)所示的磁通链方向,有

$$\begin{aligned}\Psi_1&=\Psi_{11}-\Psi_{12}=L_1i_1-Mi_2\\&=[12+30\cos(10t+30°)-40e^{-5t}]\ \text{Wb}\\\Psi_2&=-\Psi_{21}+\Psi_{22}=-Mi_1+L_2i_2\\&=[-8-20\cos(10t+30°)+30e^{-5t}]\ \text{Wb}\end{aligned}$$

(2)由上述可得端电压

$$u_{11'}=\frac{d\Psi_1}{dt}=L_1\frac{di_1}{dt}-M\frac{di_2}{dt}=[-300\sin(10t+30°)+200e^{-5t}]\ \text{V}$$

$$u_{22'}=\frac{d\Psi_2}{dt}=-M\frac{di_1}{dt}+L_2\frac{di_2}{dt}=[200\sin(10t+30°)-150e^{-5t}]\ \text{V}$$

(3)根据耦合因数 k 的定义,有

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\frac{4}{3\sqrt{2}}=0.943$$

注:本题求解说明,当两电流从异名端流入时,两线圈中的磁通相消,自感压降与互感压降异号。

10-4 题 10-4 图所示电路中(1)$L_1=8$ H,$L_2=2$ H,$M=2$ H;(2)$L_1=8$ H,$L_2=2$ H,$M=4$ H;(3)$L_1=L_2=M=4$ H。试求以上三种情况从端子 1-1′看进去的等效电感。

解:题 10-4 图示电路的去耦等效电路或原边(一次)等效电路如题解 10-4 图所示。

由题解 10-4 图(a)所示的去耦等效电路,求得从 1-1′看进去的等效电感为

(1) $L_{eq}=(L_1-M)\ /\!/\ (L_2-M)+M=6\ /\!/\ 0+2=2$ H

(2) $L_{eq}=4\ /\!/\ (-2)+4=0$ H

(3) $L_{eq}=M=4$ H

由题解 10-4 图(b)所示的去耦等效电路,求得从 1-1′看进去的等效电感为

(1) $L_{eq}=(L_1+M)\ /\!/\ (L_2+M)-M=10\ /\!/\ 4-2=\frac{6}{7}$ H

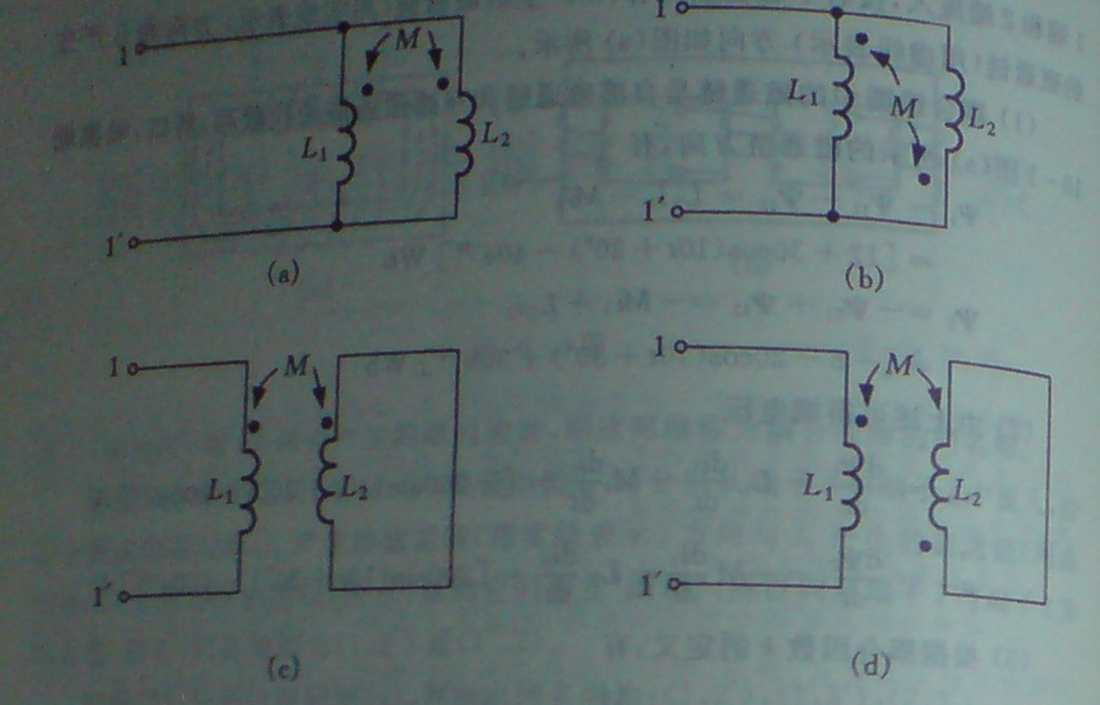
(2) $L_{eq}=12\ /\!/\ 6-4=0$ H

(3) $L_{eq}=8\ /\!/\ 8-4=0$ H

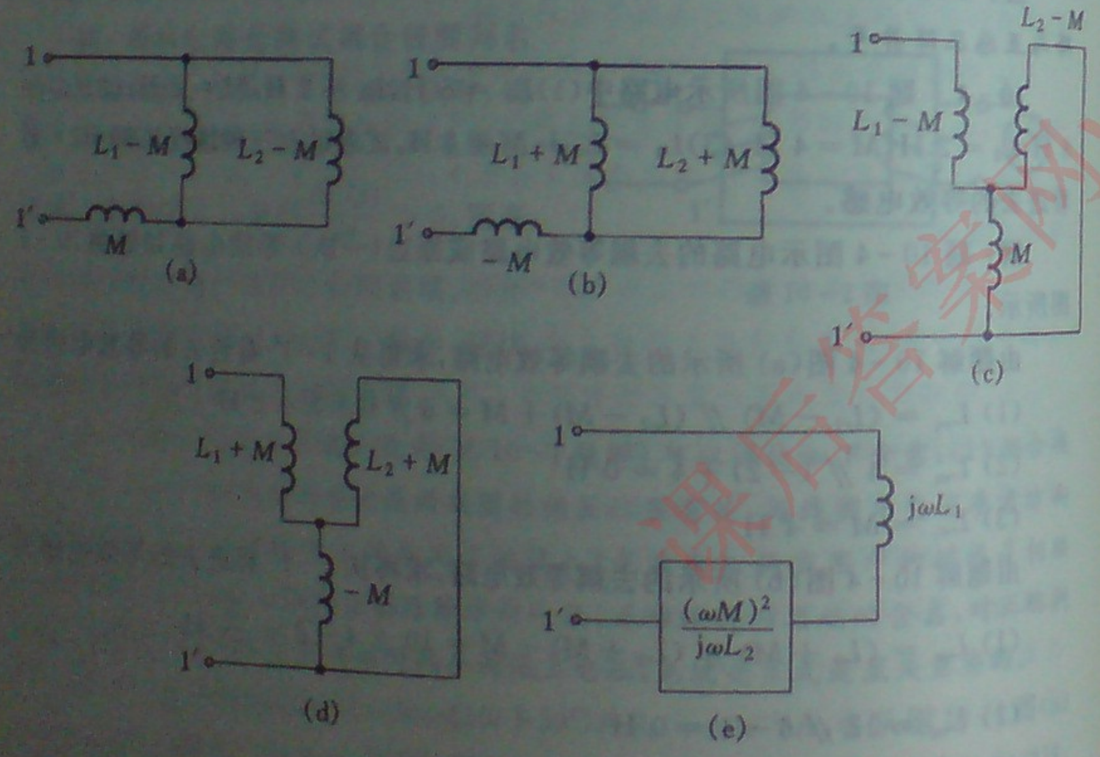
对于题 10-4 图(c)有两种等效电路,一是如题解 10-4 图(c)所示的去耦等效电路;二是如题解 10-4 图(e)所示的原边(一次)等效电路,分别求解如下:

由题解 10-4 图(c),有

www.khdaw.com 课后答案网



题 10-4 图



题解 10-4 图

(1) $L_{eq}=(L_1-M)+M\ /\!/\ (L_2-M)=6+2\ /\!/\ 0=6\ \mathrm{H}$

(2) $L_{eq}=4+4\ /\!/\ (-2)=0\ \mathrm{H}$

(3) $L_{eq}=0+4\ /\!/\ 0=0\ \mathrm{H}$

题解 10-4 图(e)中，$\frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2}=-j\omega\frac{M^2}{L_2}$，则

(1) $L_{eq}=L_1-\frac{M^2}{L_2}=8-\frac{4}{2}=6\ \mathrm{H}$

(2)、(3) 代入各参数后，求解结果同上图(c)。

对于题 10-4 图(d)的解法同上面图(c)，只是注意同名端是异侧联接。它也有两种等效电路，如题解 10-4 图(d)和(e)所示，分别求如下

(1) $L_{eq}=L_1+M+(-M)\ /\!/\ (L_2+M)=10+(-2)\ /\!/\ 4=6\ \mathrm{H}$

或 $L_{eq}=L_1-\frac{M^2}{L_2}=8-\frac{4}{2}=6\ \mathrm{H}$

(2) $L_{eq}=8+4+(-4)\ /\!/\ 6=0\ \mathrm{H}$

或 $L_{eq}=L_1-\frac{M^2}{L_2}=8-\frac{16}{2}=0\ \mathrm{H}$

(3) $L_{eq}=4+4+(-4)\ /\!/\ 8=0\ \mathrm{H}$

或 $L_{eq}=L_1-\frac{M^2}{L_2}=4-\frac{16}{4}=0\ \mathrm{H}$

注：耦合电感的去耦等效是分析含耦合电感电路的一种常用方法，它主要有：(1) 耦合电感串联、并联去耦两端等效和 T 型去耦多端等效；(2) 用受控源表示耦合关系；(3) 原边(或一次)等效电路法(一般用于变压器电路)。应用去耦等效方法时应当明确：

(1) 去耦等效是对耦合电感端子以外的电压、电流、功率的等效；

(2) 其等效电感参数不但与两耦合线圈的自感系数 L_1、L_2 和互感系数 M 有关，而且与同名端的位置有关。如耦合电感串联去耦等效分同向串联(两串接线圈异名端相联)，有 $L_{eq}=L_1+L_2+2M$ 和反向串联(两串接线圈同名端相联)，有 $L_{eq}=L_1+L_2-2M$ 两种情况，耦合电感的 T 型去耦等效分同名端同侧联接(如题 10-4(a)、(c) 图)和异侧联接(如题 10-4(b)、(d) 图)两种情况。

10-5 求题 10-5 图所示电路的输入阻抗 $Z(\omega=1\mathrm{rad/s})$。

解：题 10-5 图示电路的原边等效电路和去耦等效电路如题解 10-5 图所示。

(1) 题解 10-5 图(a)所示的原边等效电路中，$Z_{22}=1+j2\Omega$，故输入阻抗为

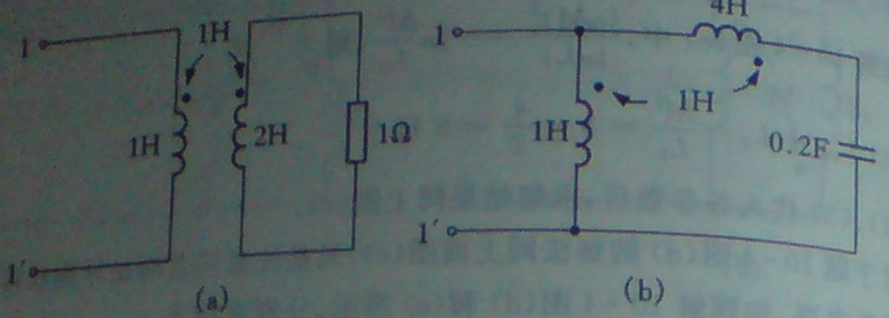
$$Z=j\omega L_1+\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=j+\frac{1}{1+j2}=(0.2+j0.6)\ \Omega$$

(2) 由题解 10-5 图(b)所示的去耦等效电路，可得

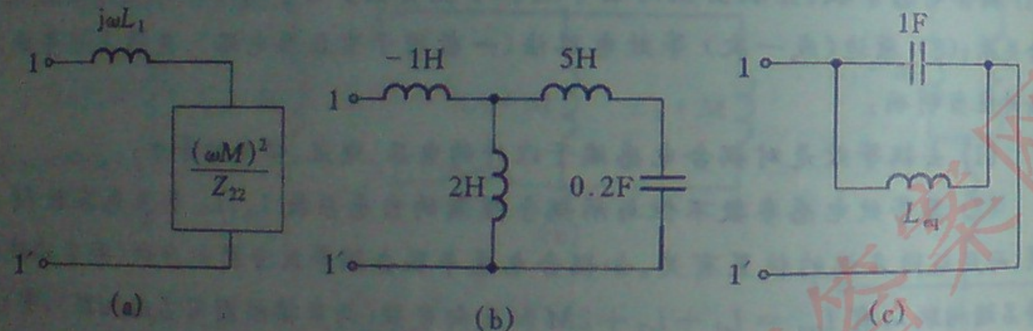
$$Z=-j1+(j2)\ /\!/\ (j5-j\frac{1}{0.2})=-j1\ \Omega$$

(3) 题解 10-5 图(c)所示的串联去耦等效电路中，等效电感为：$L_{eq}=2+3-$

www.kdaw.com 课后答案网



题 10-5 图



题解 10-5 图

$4=1$ H，且 $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{L_{eq}C}}=1$ rad/s，则输入阻抗为 $Z=\infty$。

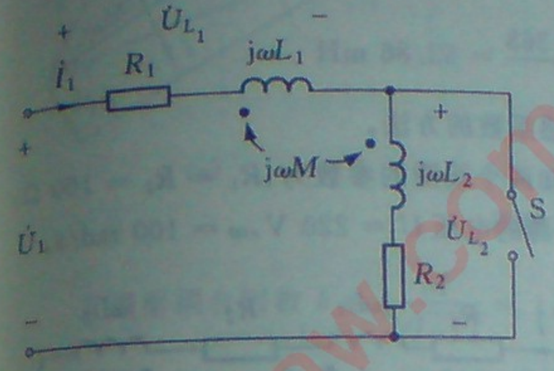
10-6 题 10-6 图所示电路中 $R_1=R_2=1\ \Omega$，$\omega L_1=3\ \Omega$，$\omega L_2=2\ \Omega$，$\omega M=2\ \Omega$，$U_1=100$ V。求：(1) 开关 S 打开和闭合时的电流 $\dot{I}_1$；(2) S 闭合时各部分的复功率。

解：本题可用去耦等效电路计算。等效电路如题解 10-6 图所示，设 $\dot{U}_1=100\angle 0^\circ$ V，则

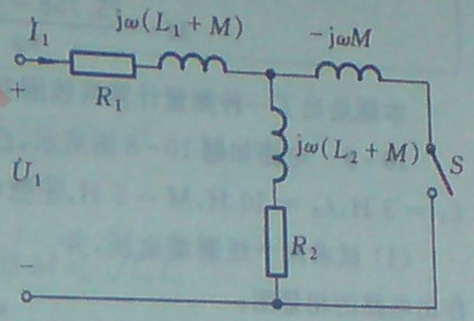
(1) 开关 S 打开时

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2+2M)}$$

$$=\frac{100\angle 0^\circ}{2+j9}=\frac{100}{9.22\angle 88.47^\circ}=10.85\angle -77.47^\circ\ \text{A}$$



题 10-6 图



题解 10-6 图

开关 S 闭合时

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{R_1+j\omega(L_1+M)+[R_2+j\omega(L_2+M)]\ /\!/\ (-j\omega M)}$$

$$=\frac{100\angle 0^\circ}{1+j5+(1+j4)\ /\!/\ (-j2)}=43.85\angle -37.88^\circ\ \text{A}$$

(2) 开关 S 闭合时，电源发出的复功率为

$$\bar{S}=\dot{U}_1\dot{I}_1^*=100\times 43.85\angle 37.88^\circ=4\,385\angle 37.88^\circ\ \text{V}\cdot\text{A}$$

因此时，线圈 2 被短路，其上的电压 $U_{L_2}=0$，则线圈 1 上的电压 $\dot{U}_{L_1}=\dot{U}_1$，故线圈 2 吸收的复功率为：$\bar{S}_{L_2}=0$

线圈 1 吸收的复功率为：$\bar{S}_{L_1}=\bar{S}=4\,385\angle 37.88^\circ$ V·A

10-7 把两个线圈串联起来接到 50 Hz、220 V 的正弦电源上，同向串联时得电流 $I=2.7$ A，吸收的功率为 218.7 W；反向串联时电流为 7 A。求互感 M。

解：按题意知：$U_s=220$ V，$\omega=2\pi f=314$ rad/s，则当两个线圈同向串联时，等效电感为：L_1+L_2+2M，等效电阻为

$$R=\frac{P}{I^2}=\frac{218.7}{2.7^2}=30\ \Omega$$

则总阻抗为 $\sqrt{R^2+\omega^2(L_1+L_2+2M)^2}=\dfrac{U_s}{I}=\dfrac{220}{2.7}$

故 $$\omega(L_1+L_2+2M)=\sqrt{\left(\frac{220}{2.7}\right)^2-30^2}=75.758 \quad (1)$$

而当两个线圈反向串联时，等效电感为 L_1+L_2-2M。

课后答案网 www.khdaw.com

则总阻抗为 $$\sqrt{R^2+\omega^2(L_1+L_2-2M)^2}=\frac{U_s}{I}=\frac{220}{7}$$

故 $$\omega(L_1+L_2-2M)=\sqrt{\left(\frac{220}{7}\right)^2-30^2}=9.368 \tag{2}$$

用式(1)减去式(2)可求得

$$M=\frac{75.758-9.368}{4\omega}=52.86\ \text{mH}$$

本题给出了一种测量计算两线圈互感系数的方法。

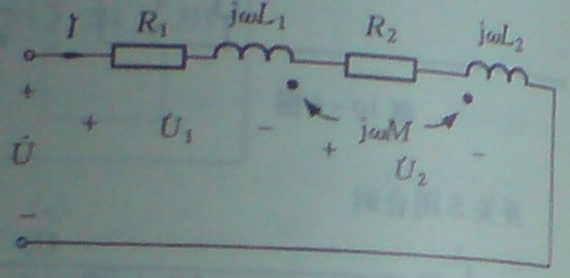
10-8 电路如题10-8图所示，已知两个线圈的参数为：$R_1=R_2=100\ \Omega$，$L_1=3\ \text{H}$，$L_2=10\ \text{H}$，$M=5\ \text{H}$，正弦电源的电压 $U=220\ \text{V}$，$\omega=100\ \text{rad/s}$。

(1) 试求两个线圈端电压，并作出电路的相量图；

(2) 证明两个耦合电感反向串联时不可能有 $L_1+L_2-2M<0$；

(3) 电路中串联多大的电容可使 $\dot{U}$、$\dot{I}$ 同相？

(4) 画出该电路的去耦等效电路。



题10-8图

解：图示电路中的两个耦合线圈为反向串联，所以其等效电感为

$$L_{eq}=L_1+L_2-2M=3\ \text{H}$$

令 $\dot{U}=220\angle 0^\circ\ \text{V}$，故电流 $\dot{I}$ 为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R_1+R_2+j\omega L_{eq}}=\frac{220\angle 0^\circ}{200+j300}=0.61\angle -56.31^\circ\ \text{A}$$

(1) 两个线圈端电压 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 的参考方向如图所示，则

$$\dot{U}_1=[R_1+j\omega(L_1-M)]\dot{I}=(100-j200)\times 0.61\angle -56.31^\circ$$
$$=136.4\angle -119.74^\circ\ \text{V}$$

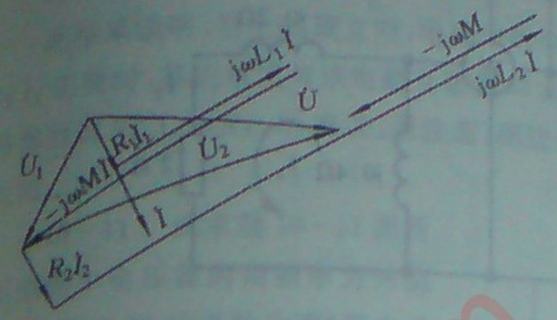
$$\dot{U}_2=[R_2+j\omega(L_2-M)]\dot{I}=(100+j500)\times 0.61\angle -56.31^\circ$$
$$=311.04\angle 22.38^\circ\ \text{V}$$

电路相量图如题解10-8图(a)所示。

(2) 只要证明两个耦合电感反向串联时，有 $L_1+L_2-2M\geqslant 0$ 即可，证明如下

因为 $(\sqrt{L_1}-\sqrt{L_2})^2\geqslant 0$，故 $L_1+L_2-2\sqrt{L_1L_2}\geqslant 0$

即 $L_1+L_2\geqslant 2\sqrt{L_1L_2}$



题解10-8图

又根据耦合因数 $k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\leqslant 1$，即 $M\leqslant\sqrt{L_1L_2}$

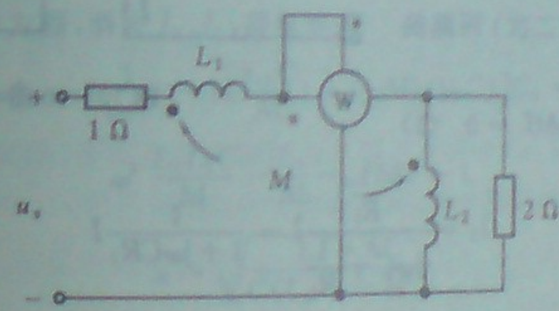
所以 $L_1+L_2\geqslant 2M$，或 $L_1+L_2-2M\geqslant 0$

(3) 因为 $\dot{U}$、$\dot{I}$ 同相的条件是：$\omega L_{eq}-\frac{1}{\omega C}=0$，即 $\omega^2=\frac{1}{L_{eq}C}$

所以 $$C=\frac{1}{\omega^2 L_{eq}}=\frac{1}{100^2\times 3}=33.33\ \mu\text{F}$$

(4) 该电路两个耦合线圈是反向串联，所以去耦等效电路如题解图(b)所示。

10-9 题10-9图所示电路中，$L_1=0.2\ \text{H}$，$L_2=M=0.1\ \text{H}$，$u_s=10\sqrt{2}\cos(2t+30^\circ)\ \text{V}$，求图中表W的读数，并说明该读数有无实际意义。



题10-9图

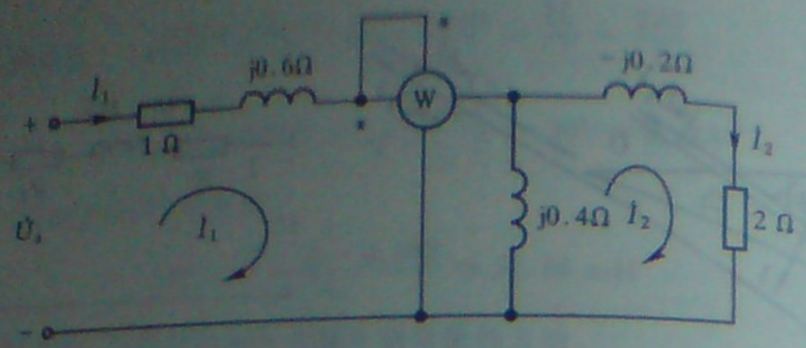
解：图示电路中功率表 Ⓦ 的读数即为2 Ω电阻消耗的有功功率 P，可用题解10-9图所示去耦等效电路计算。

设 $\dot{U}_s=10\angle 30^\circ\ \text{V}$，列出网孔电流方程

$$(1+j0.6+j0.4)\dot{I}_1-j0.4\dot{I}_2=\dot{U}_s$$
$$-j0.4\dot{I}_1+(2+j0.4-j0.2)\dot{I}_2=0$$

即 $$(1+j)\dot{I}_1-j0.4\dot{I}_2=10\angle 30^\circ$$

www.khdaw.com 课后答案网



题解 10-9 图

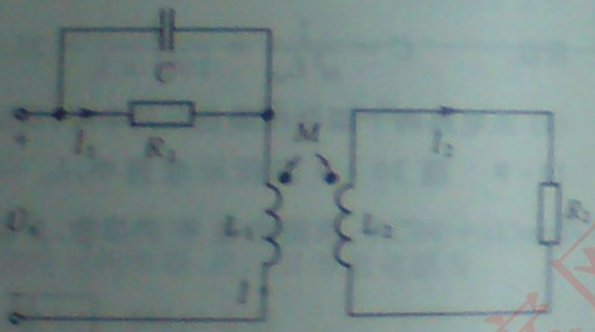
$$-\mathrm{j}0.4\dot{I}_1+(2+\mathrm{j}0.2)\dot{I}_2=0$$

解得
$$\dot{I}_2=\frac{0.4\times 10\angle 30^\circ}{1.96+\mathrm{j}2.2}=1.358\angle 71.7^\circ\ \mathrm{A}$$

表 Ⓦ 的读数为 $P=I_2^2\times 2=1.358^2\times 2\approx 3.688\ \mathrm{W}$

该读数即为 2 Ω 电阻消耗的有功功率。

10-10 当题 10-10 图所示电路中的电流 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 正交时，试证明 $R_1R_2=L_2/C$，并对此结果进行分析。



题 10-10 图

解 先选定副边（二次）回路的 KVL 方程

$$(R_2+\mathrm{j}\omega L_2)\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1=0 \quad (1)$$

且
$$\dot{I}_1=\frac{\frac{1}{R_1}}{\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{R_1}}\dot{I}=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}\dot{I}$$

即
$$\dot{I}=(1+\mathrm{j}\omega CR_1)\dot{I}_1 \quad (2)$$

将式(2)代入式(1)中，得

$$(R_2+\mathrm{j}\omega L_2)\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega M(1+\mathrm{j}\omega CR_1)\dot{I}_1=0$$

故有
$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}=\frac{\mathrm{j}\omega M(1+\mathrm{j}\omega CR_1)}{R_2+\mathrm{j}\omega L_2}$$
$$=\frac{\omega^2M(L_2-CR_1R_2)+\mathrm{j}\omega M(R_2+\omega^2CR_1L_2)}{R_2^2+(\omega L_2)^2}$$

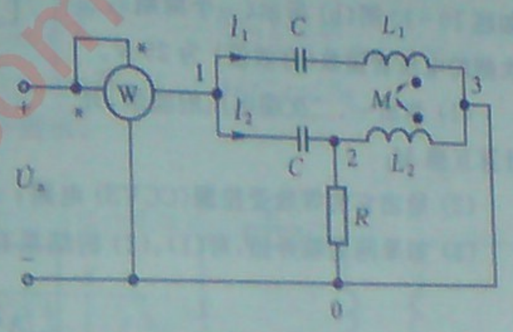
当电流 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 正交时，上式中的实部为零。所以，有

$$\omega^2M(L_2-CR_1R_2)=0$$

得
$$R_1R_2=L_2/C$$
证毕

此结果说明，当上式成立时，电路中的电流 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 满足正交关系；当电流 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 正交时，其关系式与该电路互感值 M 无关，而只与电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 相关的两个支路参数值 R_1、C 和 R_2、L_2 有关，但注意，副边（二次）回路的电流 $\dot{I}_2$ 是由互感电压产生的。

10-11 试求题 10-11 图所示电路中电压源的角频率为何值时，功率表 W 的读数为零（图中元件的参数已知）。



题 10-11 图

解 若使瓦特表 Ⓦ 的读数为零，即电阻 R 上不消耗有功功率，故其上的压降应为零。

设 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 参考方向如图示，列出 KVL 方程

$$\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1=0，即\ \dot{I}_1=-\frac{L_2}{M}\dot{I}_2 \quad (1)$$

$$\left(\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_s \quad (2)$$

$$-\mathrm{j}\frac{\dot{I}_2}{\omega C}=\dot{U}_s \quad (3)$$

联立以上三个方程，消去 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$，得恒等式

$$\left[\left(\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\right)\left(-\mathrm{j}\omega\frac{L_2C}{M}\right)+(\mathrm{j}\omega M)(\mathrm{j}\omega C)\right]\dot{U}_s=\dot{U}_s$$

即
$$\omega^2\frac{L_1L_2C}{M}-\frac{L_2}{M}-\omega^2MC=1$$

得
$$\omega=\sqrt{\frac{L_2+M}{C(L_1L_2-M^2)}}$$

注：只有当 $M^2\neq L_1L_2$ 时，电压源角频率 ω 才有限值，根据耦合电感本数的条件 $M^2\leqslant L_1L_2$，所以，满足本题要求的 ω 值应当 $M^2<L_1L_2$ 的条件下。

10-12 题 10-12 图所示电路中 $R=1\ \Omega$，$\omega L_1=2\ \Omega$，$\omega L_2=32\ \Omega$，调合因数 $k=1$，$\frac{1}{\omega C}=32\ \Omega$，求电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_1$。

解 $\omega M=R\sqrt{\omega L_1\cdot\omega L_2}=\sqrt{2\times 32}=8\ \Omega$，应用网孔分析法，设网孔电流如图中所标示，网孔方程为

$$\begin{cases}(1+\mathrm{j}2)\dot{I}_1+\mathrm{j}8\dot{I}_2=8\angle 0^\circ\\ \mathrm{j}8\dot{I}_1+\mathrm{j}(24+8-32)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

www.khdaw.com 课后答案网

将第2式得 $I_2 = 0$，代入第1式中，

得 $I_1 = -1$ A，故电压

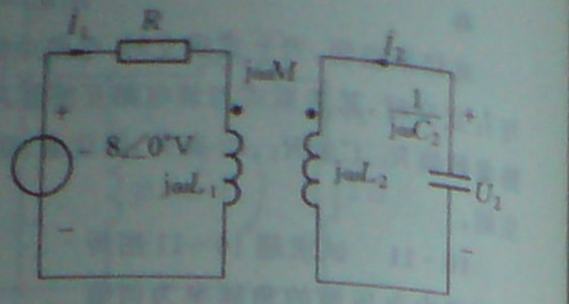
$$U_2 = -(-3\Omega) \times I_2 = 3\angle 0° \text{ V}$$

10-13 已知变压器如题10-13图(a)所示，一次侧的周期性电流源波形如题10-13图(b)所示(一个周期)，二次侧的电压表读数(有效值)为25 V。

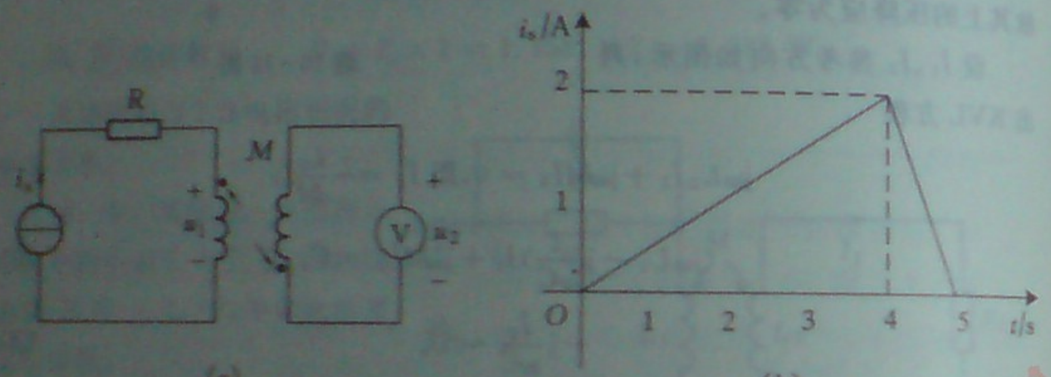
(1) 画出一、二次端电压的波形，并计算互感 M；

(2) 给出它的等效受控源(CCVS)电路；

(3) 如果同名端弄错，对(1)、(2)的结果有无影响？



题10-12图



题10-13图

解：(1) 由于图(a)中的变压器二次侧接理想电压表，视为开路，则互电流为零，二次端电压 u_2 为互感电压，由其参考方向，可得

$$u_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_s}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

由图(b)可写出 $i_s(t)$ 的分段函数表达式为

$$i_s(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}t \text{ A} & 0 \leqslant t \leqslant 4\text{s} \\ -2t + 10 \text{ A} & 4\text{s} \leqslant t \leqslant 5\text{s} \end{cases} \tag{2}$$

将式(2)代入到式(1)中，经微分运算得电压 u_2 为

$$u_2(t) = \begin{cases} -\dfrac{M}{2} \text{ V} & 0 \leqslant t \leqslant 4\text{s} \\ 2M \text{ V} & 4\text{s} \leqslant t \leqslant 5\text{s} \end{cases} \tag{3}$$

根据有效值定义，初端电压 u_1 的有效值为

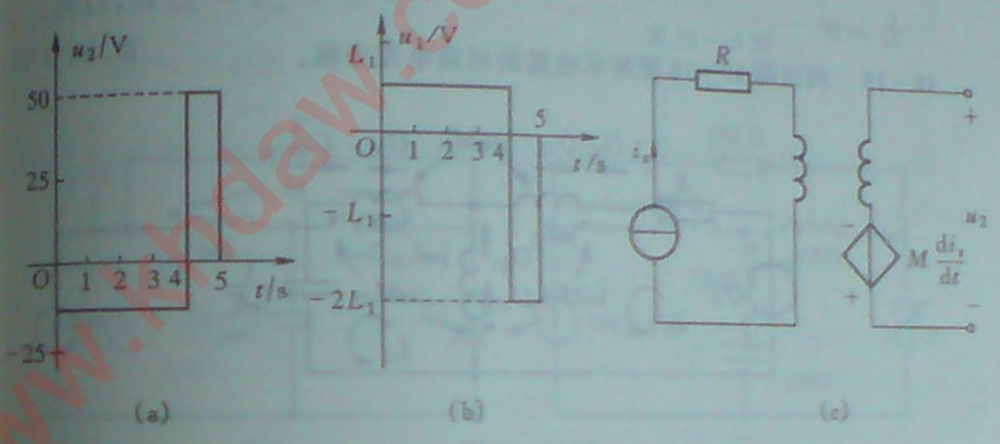
$$U_1 = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u_1^2 \mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{1}{5}\left[\int_0^4 \left(-\frac{M}{2}\right)^2 \mathrm{d}t + \int_4^5 (2M)^2 \mathrm{d}t\right]} = M \text{ V}$$

又已知 $U_1 = 25$ V，则 $M = 25$ H

由式(3)和互感 M 值，可画出二次端电压 u_2 的波形如题解10-13图(a)所示。而变压器一次端电压为

$$u_1(t) = L_1\frac{\mathrm{d}i_s(t)}{\mathrm{d}t} = \begin{cases} \dfrac{L_1}{2} \text{ V} & 0 \leqslant t < 4\text{s} \\ -2L_1 \text{ V} & 4\text{s} < t < 5\text{s} \end{cases}$$

u_1 的波形如题解10-13图(b)所示。

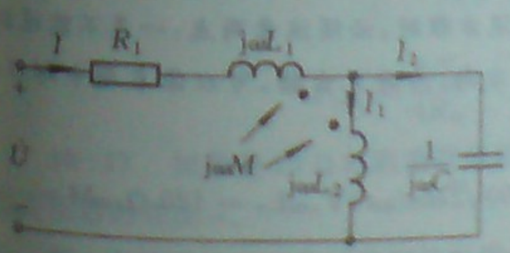


题解10-13图

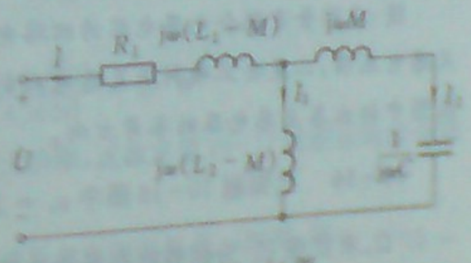
(2) 题10-13图(a)的等效受控源(CCVS)电路如题解10-13图(c)所示。

(3) 如果同名端弄错，对互感 M 值和电压表读数无影响；(1)中的 $u_2(t)$ 和(2)结果中的受控源(CCVS)的方向将相反。

10-14 题10-14图所示电路中 $R_1 = 50\ \Omega$，$L_1 = 70$ mH，$L_2 = 25$ mH，$M = 25$ mH，$C = 1\ \mu$F，正弦电源的电压 $\dot{U} = 500\angle 0°$ V，$\omega = 10^4$ rad/s，求各支路电流。



题10-14图



题解10-14图

解：用题解10-14图所示的去耦等效电路求解，设各支路电流

www.khdaw.com 课后答案网

方向如图所示，图中各阻抗计算如下

$$j\omega(L_1 - M) = j450\ \Omega$$

$$j\omega(L_2 - M) = 0$$

$$j\omega M = j250\ \Omega$$

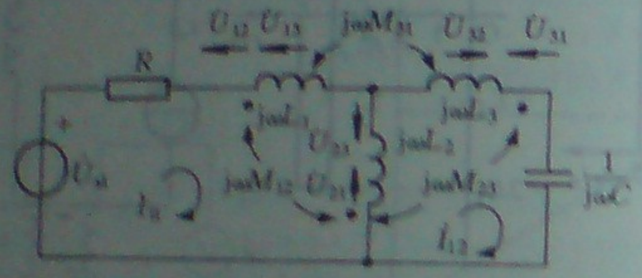
$$\frac{1}{j\omega C} = -j100\ \Omega$$

故，可求得各支路电流为

$$I = I_1 = \frac{\dot{U}}{R_1 + j\omega(L_1 - M)} = \frac{500\angle 0^\circ}{50 + j450} = 1.104\angle -83.66^\circ\ \text{A}$$

$$I_2 = 0$$

10-15 列出题10-15图所示电路的回路电流方程。



题10-15图

解：按图示电路中的回路电流参考方向，可列出该电路的回路电流方程。

$$(R + j\omega L_1 + j\omega L_2)I_{11} - j\omega L_2 I_{12} - j\omega M_{12}(I_{11} - I_{12}) - j\omega M_{31} I_{12} - j\omega M_{12} I_{11} + j\omega M_{23} I_{12} = \dot{U}_{s1} \quad (1)$$

$$-j\omega L_2 I_{11} + (j\omega L_2 + j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C})I_{12} + j\omega M_{12} I_{11} - j\omega M_{23} I_{12} - j\omega M_{31} I_{12} + j\omega M_{23}(I_{11} - I_{12}) = 0 \quad (2)$$

也可先去耦合等效再列方程。

注：在列含有耦合电感电路的回路电流方程时，必须注意两点：一是不能遗漏互感电压项；二是要正确判断互感电压的方向。为避免出错，可以像本题中那样，在图中标出各互感电压的参考方向。

10-16 已知题10-16图中 $u_s = 100\sqrt{2}\cos(\omega t)$ V，$\omega L_2 = 120\ \Omega$，$\omega M = \frac{1}{\omega C} = 20\ \Omega$。求负载 Z_L 为何值时获最大功率？并求出最大功率。

解：将原电路画为题解10-16图(a)所示电路。去耦等效电路如题解10-16图(b)、(c)所示。设 $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ$ V。

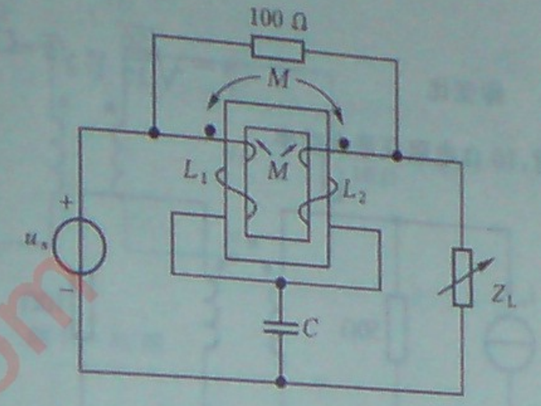
由题解10-16图(c)，得

$$\dot{U}_{oc} = \frac{j100\dot{U}_s}{100 + j100} = \frac{j100 \times 100}{100\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{V}$$

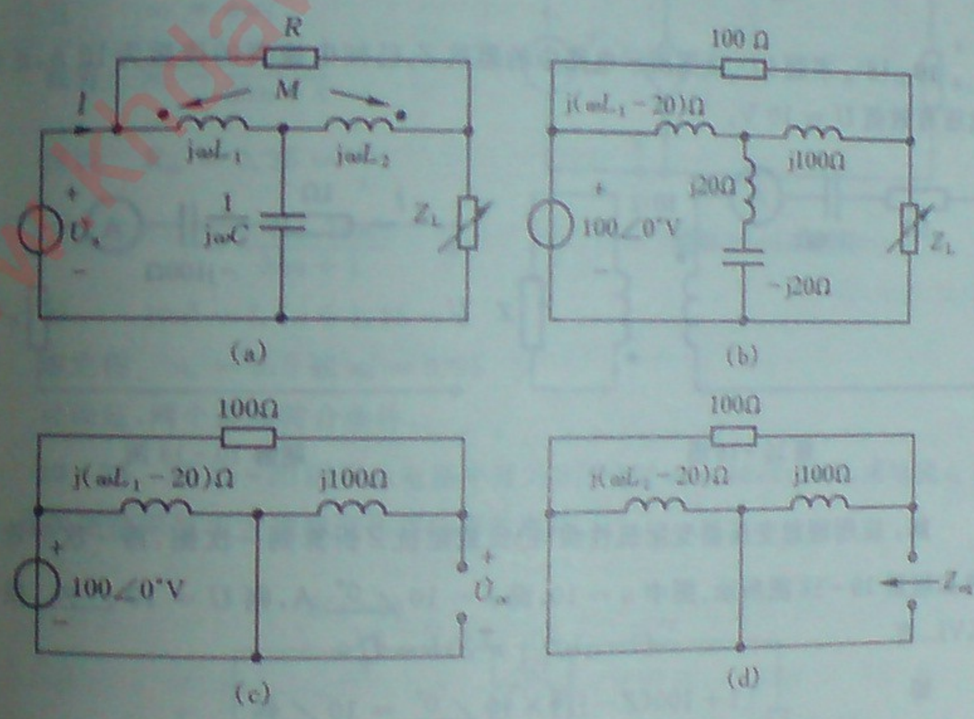
由题解10-16图(d)，得

$$Z_{eq} = 100\ //\ j100 = 50 + j50\ \Omega$$

所以，当 $Z_L = Z_{eq}^* = 50 - j50\ \Omega$ 时，有



题10-16图



题解10-16图

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{(50\sqrt{2})^2}{4 \times 50} = 25\ \text{W}$$

10-17 如果使10 Ω电阻能获得最大功率，试确定题10-17图所示电路中理想变压器的变比 n。

解：应用理想变压器的变阻抗性质，把负载电阻折算到一次侧，即

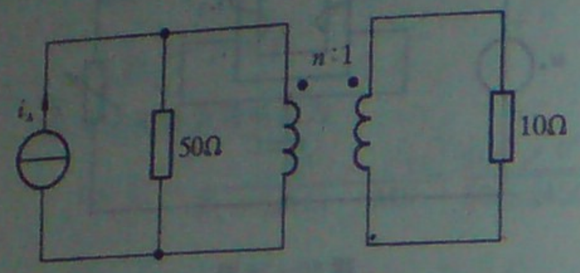
$$R_i = n^2 R_L = n^2 \times 10$$

一次等效电路如题解10-17图所示。根据最大功率传输定理显然当

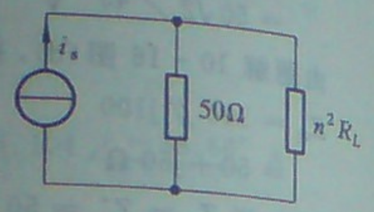
$$n^2 \times 10 = 50$$

即变比 $$n = \sqrt{\frac{50}{10}} = \sqrt{5} = 2.236$$

时，10 Ω电阻获最大功率。

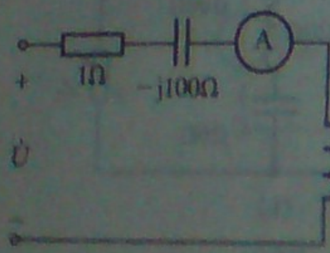


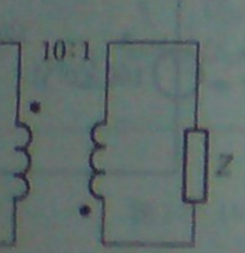
题 10-17 图



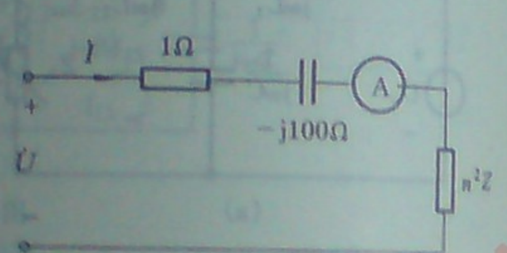
题解 10-17 图

10-18 求题10-18图所示电路中的阻抗 Z。已知电流表的读数为10 A，正弦电压有效值 $U = 10$ V。





题 10-18 图



题解 10-18 图

解：应用理想变压器变阻抗性质，把负载阻抗 Z 折算到一次侧，得一次等效电路如题解10-18图所示，图中 $n = 10$，设 $\dot{I} = 10\angle 0°$ A，则 $\dot{U} = 10\angle 0°$ V，根据KVL，有

$$(1 - j100 + n^2 Z)\dot{I} = \dot{U}$$

即 $$[1 + 100(Z - j)] \times 10\angle 0° = 10\angle 0°$$

或 $$1 + 100(Z - j) = 1\angle 0°$$

上述等式两边的模值应相等，得

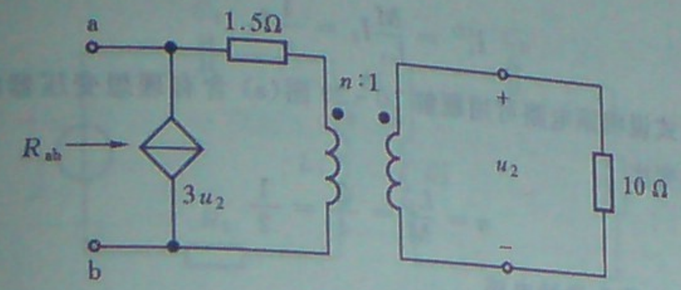
$$|1 + 100(Z - j)| = 1$$

所以，有 $$100(Z - j) = 0$$

解得 $$Z = j1\ \Omega$$

10-19 已知题10-19图所示电路的输入电阻 $R_{ab} = 0.25\ \Omega$，求理想变压器的变比 n。

解：应用理想变压器的阻抗变换，并外加电流源，如题解10-19图，得



题 10-19 图

$$u = (i - 3u_2) \times (1.5 + 10n^2)$$

因为 $$u_1 = (i - 3u_2) \times 10n^2$$

且 $$u_1 = nu_2$$

故有 $$u_2 = \frac{10ni}{30n + 1}$$

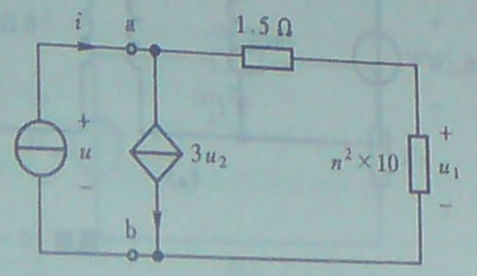
所以 $$R_{ab} = 0.25 = \frac{u}{i}$$

$$= \frac{1.5 + 10n^2}{30n + 1}$$

即 $$10n^2 - 7.5n + 1.25 = 0$$

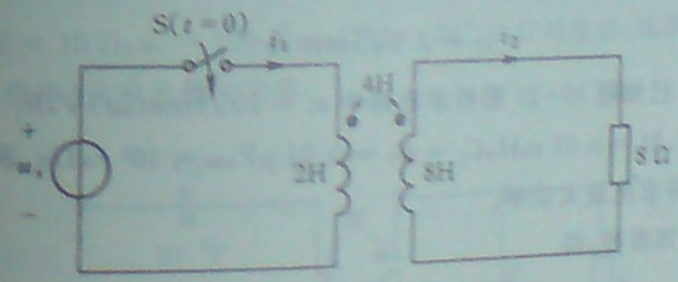
解之得 $$n_1 = 0.5 \text{ 或 } n_2 = 0.25$$

经验证，两个解均符合条件。



题解 10-19 图

10-20 题10-20图所示电路中开关S闭合时 $u_s = 10\sqrt{2}\cos t$ V，求电流 i_1 和 i_2，并根据结果给出含理想变压器的等效电路。



题 10-20 图

解：原边回路方程为

$$j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2 = \dot{U}_s$$

即 $$I_1 = \frac{\dot{U}_s}{j\omega L_1} + \frac{M}{L_1} I_2 = I_1' + I_1''$$

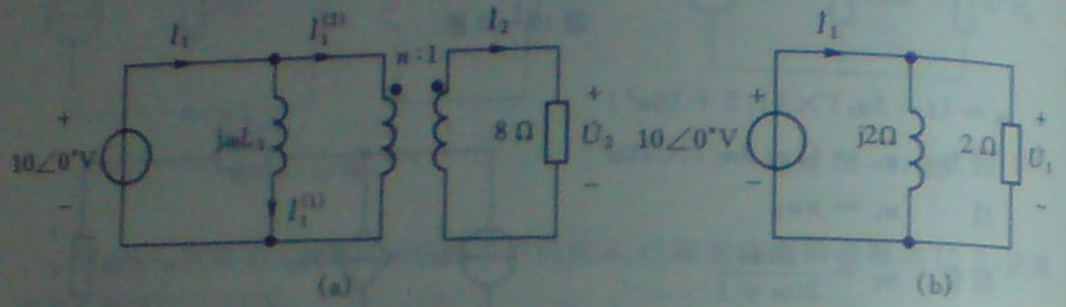
www.khdaw.com 课后答案网

其中 $$I_1^{(2)}=\frac{M}{L_1}I_1=\frac{1}{n}I_2$$

以上表示式说明原电路可用题解 10-20 图(a) 含有理想变压器的电路等效。理想变压器的变比

$$n=\frac{L_1}{M}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

图中电感 L_1 称为激励电感。



题解 10-20 图

应用含理想变压器的等效电路，并进行阻抗变换，$n^2\times 8=2\ \Omega$，如题解 10-20 图(b) 所示，得

$$I_1=\frac{10}{j2}+\frac{10}{2}=5-j5=5\sqrt{2}\angle -45°\ \text{A}$$

因为 $$\dot{U}_2=\dot{U}_1/n=\dot{U}_s/n=20\angle 0°\ \text{V}$$

故得 $$I_2=\frac{\dot{U}_2}{8}=\frac{20}{8}=2.5\angle 0°\ \text{A}$$

所以 $$i_1=10\cos(t-45°)\ \text{A}$$

$$i_2=2.5\sqrt{2}\cos t\ \text{A}$$

10-21 已知题 10-21 图所示电路中 $u_s=10\sqrt{2}\cos(\omega t)$V，$R_1=10\ \Omega$，$L_1=L_2=0.1$ mH，$M=0.02$ mH，$C_1=C_2=0.01\ \mu$F，$\omega=10^6$ rad/s，求 R_2 为何值时获最大功率？并求出最大功率。

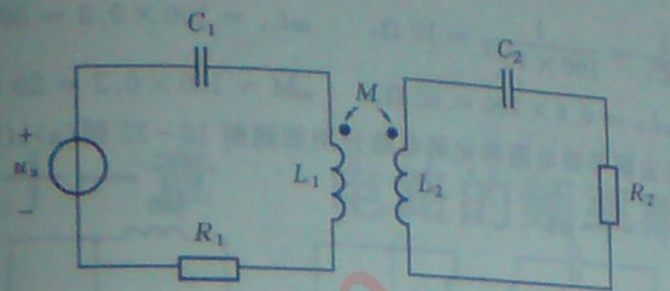
解：由已知参数，得

$$j\omega L_1=j\omega L_2=j100\Omega,\quad \frac{1}{j\omega C_1}=\frac{1}{j\omega C_2}=-j100\Omega,\quad j\omega M=j20\Omega$$

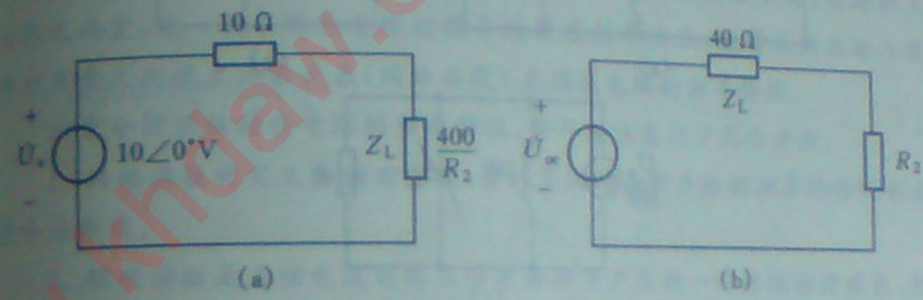
$$Z_{11}=R_1+j(\omega L_1-\frac{1}{\omega C_1})=10\ \Omega,\quad Z_{22}=R_2+j(\omega L_2-\frac{1}{\omega C_2})=R_2$$

应用一次等效电路，如题解 10-21 图(a) 所示。

其中反映阻抗 $Z_L=\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=\frac{400}{R_2}$，设 $\dot{U}_s=10\angle 0°$ V，当 $Z_L=Z_{11}=10=\frac{400}{R_2}$，即 $R_2=40\ \Omega$ 时获得最大功率



题 10-21 图

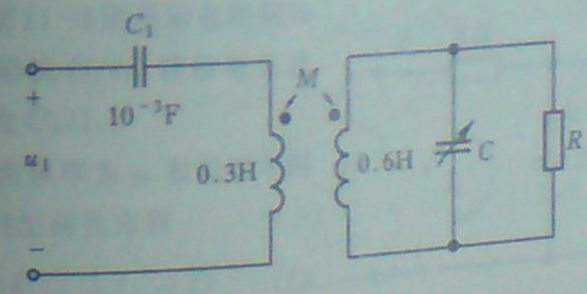


题解 10-21 图

$$P_{max}=\frac{10^2}{4\times 10}=2.5\ \text{W}$$

也可用题解图(b) 所示的二次等效电路求解。

10-22 题 10-22 图所示电路中 $C_1=10^{-3}$ F，$L_1=0.3$ H，$L_2=0.6$ H，$M=0.2$ H，$R=10\ \Omega$，$u_1=100\sqrt{2}\cos(100t-30°)$V，$C$ 可变动，试求 C 为何值时，R 可获得最大功率？并求出最大功率。



题 10-22 图

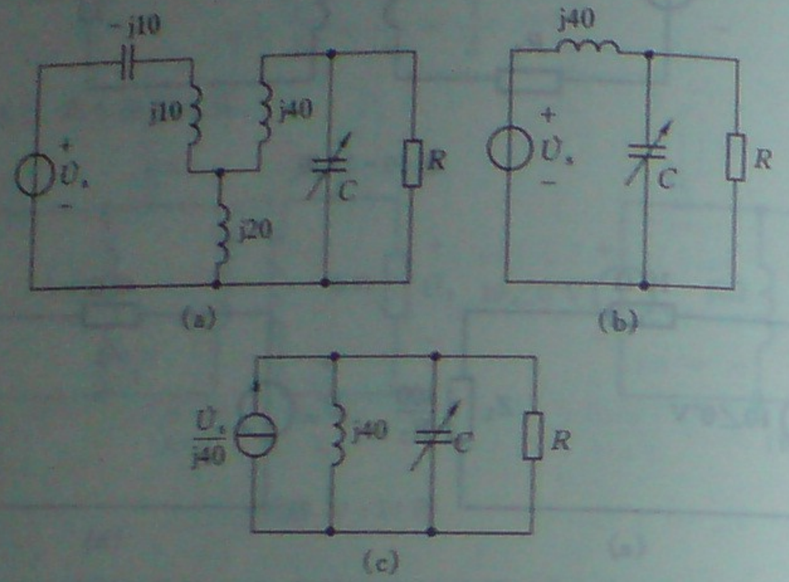
解：计算得感抗、容抗为

www.khdaw.com 课后答案网

$$\frac{1}{\omega C_1}=\frac{1}{100\times10^{-4}}=10\ \Omega,\qquad \omega L_1=100\times0.3=30\ \Omega$$

$$\omega L_2=0.6\times100=60\ \Omega,\qquad \omega M=100\times0.2=20\ \Omega$$

原电路的去耦等效电路和化简电路分别如题解 10-22 图(a)、(b)、(c)所示。



题解 10-22 图

由图(c)可知，当 LC 并联支路的阻抗 $Z=\infty$ 时，R 获得最大功率，因此，有

$$\frac{1}{\omega C}=40,\quad C=\frac{1}{40\omega}=\frac{1}{40\times100}=250\ \mu\text{F}$$

$$P_{R\max}=(\frac{100}{40})^2\times10=62.5\ \text{W}$$

第十一章　电路的频率响应

学习指导

由于电路中存在动态元件，当电路中激励源的频率发生变化，电路的工作状态随之而变，这一现象称为电路的频率特性或频率响应，通常采用在输入变量和输出变量之间建立函数关系(网络函数)来描述电路的频率特性。

本章分析正弦稳态电路的频率特性，学习时注意以下几个方面：

1. 网络函数的定义和物理意义，会计算网络函数并绘制相应的幅频响应和相频响应曲线。

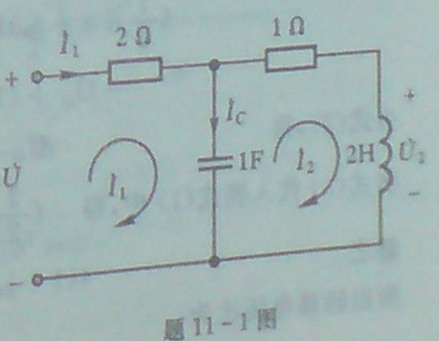
2. 明确谐振是正弦电流电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象，抓住谐振的定义、谐振条件及其在串并联电路中的具体体现来认识电路谐振时的特点，会计算电路的谐振频率。

3. 弄清电路谐振时电压、电流、阻抗、能量、功率所表现出的特点，会应用这些特点分析谐振电路问题。

4. 弄清谐振电路的品质因数 Q 的物理意义及其不同的表达式，电路的选择性和通频带的概念，Q 对电流、电压通用谐振曲线及电路的影响，会计算品质因数 Q 和通频带。

5. 串联和并联谐振电路的分析方法类似，可以采用对比的方法学习，加深对两种谐振电路的共性和不同特点的认知。

11-1　求题 11-1 图所示电路端口 1-1′ 的驱动点阻抗 $\dot{U}/\dot{I}_1$、转移电流比 $\dot{I}_C/\dot{I}_1$ 和转移阻抗 $\dot{U}_2/\dot{I}_1$。



题 11-1 图

解：设电源角频率为 ω，根据图中网孔电流的绕向，列出网孔方程

$$(2+\frac{1}{\text{j}\omega})\dot{I}_1-\frac{1}{\text{j}\omega}\dot{I}_2=\dot{U}\qquad(1)$$

$$-\frac{1}{\text{j}\omega}\dot{I}_1+(1+\text{j}2\omega+\frac{1}{\text{j}\omega})\dot{I}_2=0\ (2)$$

课后答案网 www.khdaw.com